



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SCIENCES DES
DONNÉES

ENSIASD — Taroudant — Région Souss-Massa

Filière :

Science des Données, Big Data et Intelligence Artificielle

Module : Systèmes d'Information et Bases de Données (SIBD)

RAPPORT DE PROJET

URBA-DRAIN AGADIR

Plateforme Intelligente de Gestion du Drainage Urbain

Préparé par :

BELAAJIN Abdelaali · BELHADJ Chadi · BENELMALIH Mohamed

Équipe Augmenteds — Groupe 2

Encadré par :

Pr. Sara EL-ATEIF

Date de soutenance : 15 Avril 2026

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1. Introduction	3
1.1 Contexte de la région Souss-Massa.....	4
1.2 Problématique des inondations urbaines	4
1.3 Objectifs du projet	4
2. Analyse du Besoin	4
2.1 Description du problème réel.....	5
2.2 Logique générale — Parcours de l'information	5
2.3 Contraintes du système	5
2.4 Acteurs du système.....	5
3. Architecture Technique	5
3.1 Base de données (MySQL).....	6
3.2 Backend (Python / Flask).....	6
3.3 Frontend (React 18)	6
3.4 Synthèse des technologies	6
4. Conception de la Base de Données (MCD & MLD).....	6
4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	7
Domaine Géographique & Infrastructure	8
Domaine Capteurs & Mesures	8
Domaine Alertes & Notifications.....	8
4.2 Modèle Logique de Données (MLD).....	8
4.3 Stratégies de suppression (ON DELETE)	9
4.4 Stratégie d'indexation (11 index)	10
5. Logique Métier — Triggers et Procédures Stockées	10
5.1 Les Triggers (Déclencheurs Automatiques)	11
5.2 Niveaux d'alerte.....	11
5.3 Les Procédures Stockées (Simulation)	11
6. Backend — Flask API	12
6.1 Sécurité & Authentification.....	13
6.2 Blueprints API.....	13
6.3 Single Source of Truth (/system/sync).....	13
7. Frontend — React 18	13
7.1 Dashboard Interactif.....	14
7.2 Expérience Utilisateur (UX).....	14
7.3 Fonctionnalités Principales	14
8. Simulation et Scénarios de Test.....	14

8.1 Importance du simulateur	15
8.2 Scénario Principal — Orage Fort sur Hay Mohammadi	15
8.3 Tests de validation	15
9. Règles de Gestion (19 règles)	15
9.1 Contraintes structurelles (RG01–RG04)	16
9.2 Logique d'alertes automatiques (RG05–RG08)	16
9.3 Automatisation des pompes (RG09–RG11)	16
9.4 Notifications & sécurité (RG16–RG19)	16
10. Approche IA et Difficultés Rencontrées	16
10.1 Utilisation des outils d'Intelligence Artificielle	17
10.2 Difficultés rencontrées	17
10.3 Apprentissages	17
10.4 Les Prompts	17
11. Conclusion	18
11.1 Résultats obtenus	19
11.2 Perspectives futures	19

1. Introduction

1.1 Contexte de la région Souss-Massa

Le projet Urba-Drain Agadir est un système intelligent développé pour la gestion et le suivi du réseau de drainage des eaux pluviales et des égouts dans la ville d'Agadir, capitale économique de la région Souss-Massa. Sa position géographique, entre l'Anti-Atlas et l'Atlantique, la rend particulièrement vulnérable aux crues soudaines et aux inondations urbaines. Ces phénomènes, exacerbés par l'urbanisation rapide et le changement climatique, représentent une menace croissante pour les infrastructures, les biens et les vies humaines.

Le réseau de drainage existant, conçu pour des capacités pluviométriques normales, se retrouve régulièrement saturé lors d'épisodes extrêmes. L'absence d'un système de surveillance en temps réel et de réponse automatisée aggrave considérablement les conséquences de ces événements.

1.2 Problématique des inondations urbaines

Les principales problématiques identifiées dans la région d'Agadir sont les suivantes :

- Absence de surveillance en temps réel du niveau des eaux dans les canalisations et bouches d'égout
- Délais d'intervention trop importants lors des crues, faute d'un système d'alerte automatisé
- Gestion manuelle et réactive des pompes de relevage, sans coordination centralisée
- Manque de traçabilité des incidents et des interventions techniques
- Absence d'outils de simulation permettant d'anticiper les scénarios de crue

1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal est de permettre une surveillance continue du réseau de drainage, une détection automatique des anomalies par triggers SQL, une activation automatique des pompes en cas d'urgence, et une interface de gestion accessible à différents profils d'utilisateurs selon un modèle RBAC strict.

- **Surveillance Temps Réel : Visualisation des niveaux d'eau et des débits via une carte interactive**
- Automatisation : Activation automatique des pompes selon le taux de remplissage des bouches d'égout
- Alerte Citoyenne : Notification automatisée des résidents en cas de risques critiques
- Simulation : Capacité de tester la résilience du réseau face à des orages de différentes intensités

2. Analyse du Besoin

2.1 Description du problème réel

La gestion du réseau de drainage urbain d'Agadir souffre d'un manque crucial de numérisation et d'automatisation. Les agents de maintenance interviennent de manière réactive, après constatation des dégâts, sans disposer d'outils de prévision ni de tableaux de bord centralisés.

2.2 Logique générale — Parcours de l'information

Le parcours de l'information peut se résumer en 4 étapes de cause à effet :

- L'eau monte : Un orage éclate, l'eau s'infiltre dans la bouche d'égout
- Le capteur observe : Le capteur insère une nouvelle Mesure dans la base de données
- Réaction automatique : Les Triggers se réveillent instantanément — si la mesure est inquiétante, une Alerte est créée ; si l'eau menace de déborder, la Pompe s'active automatiquement
- Mise à jour globale : Le Backend met à jour la Zone en risque CRITIQUE, et l'opérateur voit la carte devenir rouge sur son tableau de bord

2.3 Contraintes du système

Contrainte	Description
Performance	Traitement des données capteurs en temps réel (latence < 5 secondes)
Sécurité	Authentification JWT obligatoire, RBAC strict, protection contre les injections SQL
Disponibilité	Le tableau de bord doit être accessible 24h/24 depuis n'importe quel navigateur
Traçabilité	Toutes les actions doivent être enregistrées dans un journal d'activité (INSERT ONLY)
Académique	Le schéma doit respecter la 3ème Forme Normale (3FN)

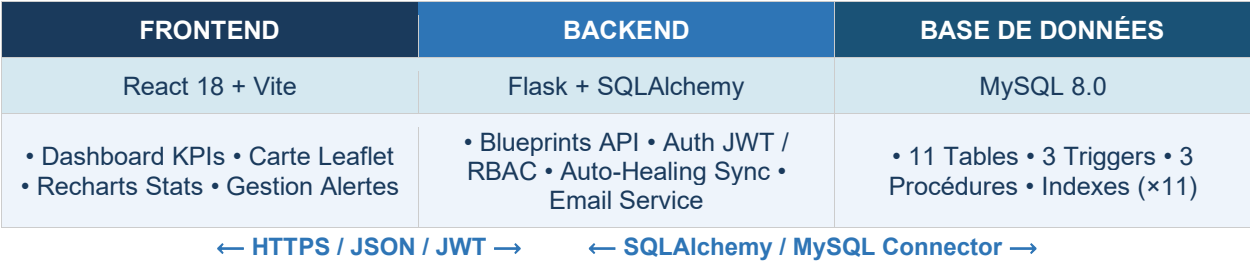
2.4 Acteurs du système

Rôle	Description	Permissions
ADMIN	Administrateur système	Accès total : utilisateurs, simulation, logs, alertes, pompes
OPÉRATEUR	Agent de contrôle	Gestion des zones, pompes et alertes
TECHNICIEN	Technicien de terrain	Consultation zones, capteurs, alertes
LECTEUR	Consultant / Décideur	Lecture seule des zones

3. Architecture Technique

Le projet repose sur une architecture Monolithe Modulaire découplée en trois tiers, garantissant la maintenabilité, la scalabilité et la testabilité du système.

Figure 1 — Architecture 3-Tiers du système Urba-Drain Agadir



3.1 Base de données (MySQL)

Le cœur du système. Elle stocke toutes les données et possède sa propre intelligence via les Triggers et Procédures Stockées. Même sans le serveur web, la base MySQL est capable d'ordonner aux pompes de démarrer via ses propres Triggers internes, réduisant au strict minimum les délais de réaction face à une crise réelle.

3.2 Backend (Python / Flask)

Le cerveau logiciel. Il sert de pont entre la base de données et le frontend. Il interroge la base, applique les règles de logique métier, gère la sécurité JWT/RBAC et envoie les données formatées au dashboard.

3.3 Frontend (React 18)

L'interface utilisateur graphique. C'est ce que l'opérateur voit sur son écran — carte, KPIs, alertes, pompes, messagerie. Conçue pour être visuellement percutante ("Premium UI") et fonctionnelle.

3.4 Synthèse des technologies

Composant	Technologie
Langages	Python 3.10+, JavaScript (ES6+), SQL
Framework Web	Flask (Backend), React 18 (Frontend)
Data Layers	MySQL 8.0 / MariaDB, SQLAlchemy ORM
Outils Front	Vite, Axios, Tailwind-like UI (Inter Font)
Bibliothèques	Leaflet (Cartographie), Lucide-React (Iconographie), Recharts (KPI)

4. Conception de la Base de Données (MCD & MLD)

La base de données est le cœur intelligent du projet, portant non seulement les données mais aussi une grande partie de la logique métier. Le schéma comprend 11 tables organisées autour de l'entité ZONE.

Métrique	Valeur
Nombre total d'entités (MCD)	11
Nombre de tables (MLD)	11
Nombre de clés étrangères	15
Nombre de triggers	3
Nombre de procédures stockées	3
Nombre de règles de gestion	19
Nombre d'index	11
Moteur	InnoDB (transactionnel)
Encodage	UTF-8 (utf8mb4)

4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD identifie 11 entités organisées en 4 domaines fonctionnels, modélisées selon la méthode Merise. L'entité centrale ZONE est le pivot du modèle avec 6 relations sortantes.

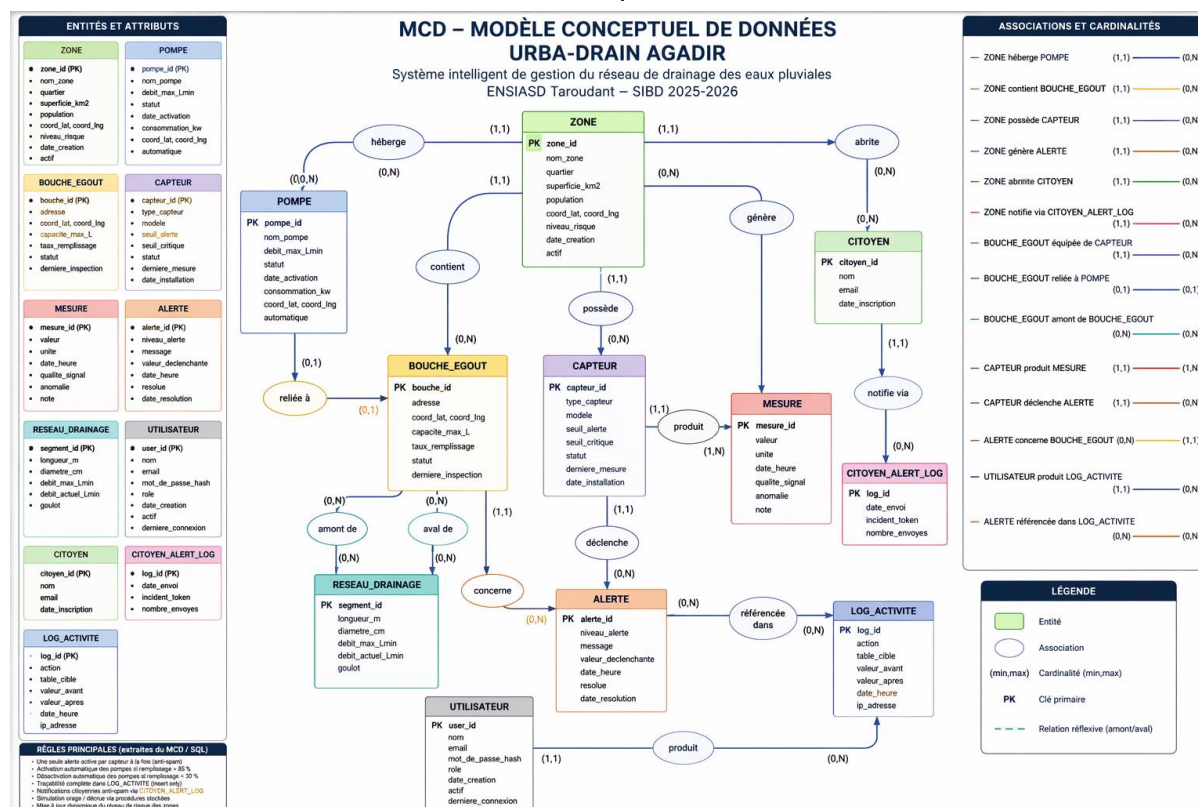
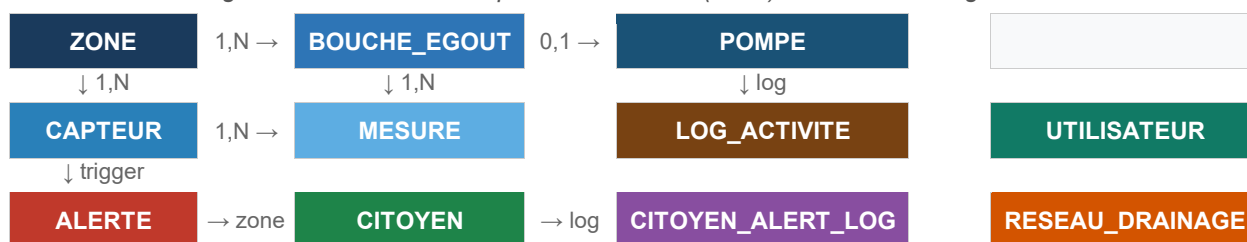


Figure 2 — Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Urba-Drain Agadir



Domaine Géographique & Infrastructure

Entité	Rôle	Nb attributs
ZONE	Zones géographiques d'Agadir surveillées	10
BOUCHE_EGOUT	Points d'évacuation pluviaux avec adresses réelles	8
RESEAU_DRAINAGE	Segments de canalisation entre bouches d'égout	7
POMPE	Pompes virtuelles d'évacuation (automatiques ou manuelles)	10

Domaine Capteurs & Mesures

Entité	Rôle	Nb attributs
CAPTEUR	Capteurs physiques (niveau eau, débit, pression, température)	9
MESURE	Historique des relevés de capteurs	7

Domaine Alertes & Notifications

Entité	Rôle	Nb attributs
ALERTE	Alertes générées automatiquement par trigger	9
CITOYEN	Habitants abonnés aux alertes de leur zone	5
CITOYEN_ALERT_LOG	Journal anti-spam des notifications envoyées	5

4.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en tables relationnelles. Chaque entité devient une table, l'identifiant devient la clé primaire, et les associations (1,N) génèrent des clés étrangères.

Table	Clé Primaire	Clés Étrangères
ZONE	zone_id	—
POMPE	pompe_id	#zone_id
BOUCHE_EGOUT	bouche_id	#zone_id, #pompe_id
CAPTEUR	capteur_id	#zone_id, #bouche_id

MESURE	mesure_id	#capteur_id
ALERTE	alerte_id	#zone_id, #bouche_id, #capteur_id
RESEAU_DRAINAGE	segment_id	#bouche_amont_id, #bouche_aval_id
UTILISATEUR	user_id	—
LOG_ACTIVITE	log_id	#user_id, #alerte_id
CITOYEN	citoyen_id	#zone_id
CITOYEN_ALERT_LOG	cal_id	#zone_id

Ordre de création des tables (dépendances) :

1. ZONE → 2. POMPE → 3. BOUCHE_EGOUT → 4. CAPTEUR → 5. MESURE
 6. ALERTE → 7. RESEAU_DRAINAGE → 8. UTILISATEUR → 9. LOG_ACTIVITE
 10. CITOYEN → 11. CITOYEN_ALERT_LOG

4.3 Stratégies de suppression (ON DELETE)

Stratégie	Nb FK	Justification
RESTRICT	11	Protège l'intégrité — interdit la suppression d'une zone ayant des infrastructures
SET NULL	2	Préserve les logs/historiques même si l'entité référencée est supprimée
CASCADE	2	Supprime automatiquement les citoyens et logs si la zone est supprimée

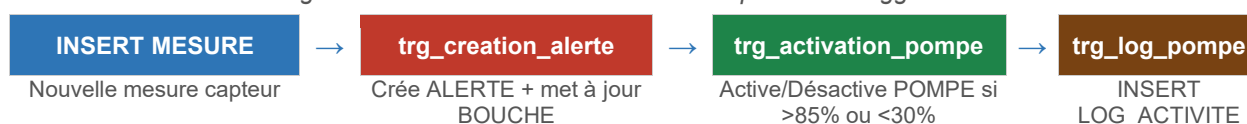
4.4 Stratégie d'indexation (11 index)

Table	Index	Justification
MESURE	idx_mesure_capteur_date	Historique temporel par capteur — requête la plus fréquente
ALERTE	idx_alerte_zone	KPI dashboard : alertes actives par zone
ALERTE	idx_alerte_resolue	Filtre rapide actives vs résolues
UTILISATEUR	idx_user_email	Authentification JWT (lookup par email)
LOG_ACTIVITE	idx_log_date	Audit chronologique
CITOYEN_ALERT_LOG	idx_alert_token	Vérification anti-doublon rapide

5. Logique Métier — Triggers et Procédures Stockées

Les triggers et procédures stockées constituent le moteur principal de l'automatisation du projet. Leur rôle est critique : en s'exécutant instantanément à la source des données sans attendre les vérifications du serveur web, ils gagnent de précieuses secondes en cas de crise.

Figure 3 — Chaîne d'exécution automatique des 3 Triggers



Cascade complète : Un seul INSERT INTO MESURE peut déclencher automatiquement jusqu'à 3 triggers en chaîne, créant une alerte, modifiant le statut des bouches, activant/désactivant les pompes, et traçant tout dans les logs d'activité.

5.1 Les Triggers (Déclencheurs Automatiques)

Trigger	Déclencheur	Rôle Critique
trg_creation_alerte	AFTER INSERT ON MESURE	Compare la mesure aux seuils. Crée une alerte (ELEVE ou CRITIQUE), met à jour le statut de la bouche et gère l'auto-résolution.
trg_activation_pompe	AFTER UPDATE ON BOUCHE_EGOUT	Si taux de remplissage > 85%, active la pompe associée en mode automatique. Si taux < 30%, la désactive.
trg_log_pompe	AFTER UPDATE ON POMPE	Trace tout changement de statut (ACTIVE, INACTIVE, PANNE) dans l'historique immuable LOG_ACTIVITE.

5.2 Niveaux d'alerte

Niveau	Condition	Action
FAIBLE	Valeur < 50% du seuil critique	Surveillance normale
MOYEN	Valeur entre 50% et 75% du seuil	Vigilance renforcée
ELEVE	Valeur entre 75% et 90% du seuil	Intervention préventive — Pompe activée
CRITIQUE	Valeur > 90% du seuil	Intervention immédiate — Pompe activée d'urgence

5.3 Les Procédures Stockées (Simulation)

Procédure	Paramètres	Rôle
sp_simuler_orage	zone_id, intensite (mm/h)	Injecte des mesures critiques sur tous les capteurs d'une zone. Force des centaines d'alertes simultanées.
sp_simuler_decrue	zone_id	Réduit progressivement les taux de remplissage et résout les alertes, remettant le système à un état sain.
sp_simuler_cheminement_eau	zone_id	Calcule les débits dans le réseau et identifie les goulots d'étranglement (segments saturés à plus de 85%).

Condition (max taux)	Niveau de risque ZONE
taux >= 85%	CRITIQUE
taux >= 60%	ÉLEVÉ
taux >= 30%	MOYEN
taux < 30%	FAIBLE

6. Backend — Flask API

6.1 Sécurité & Authentification

- JWT (JSON Web Token) : Toutes les requêtes (sauf login) nécessitent un jeton valide.
- RBAC (Role-Based Access Control) : Les actions sont filtrées par rôle (ADMIN, OPERATEUR, TECHNICIEN, LECTEUR). Par exemple, seul un ADMIN peut lancer une simulation d'orage.

6.2 Blueprints API

Blueprint	URL Prefix	Description
auth_bp	/auth	Login, logout, profil, changement mot de passe
zones_bp	/zones	Consultation des zones géographiques
alertes_bp	/alertes	Gestion et résolution des alertes
pompes_bp	/pompes	Contrôle et toggling des pompes
capteurs_bp	/capteurs	Consultation des capteurs
users_bp	/users	CRUD utilisateurs (ADMIN uniquement)
simulation_bp	/simulation	Déclenchement des procédures stockées
logs_bp	/logs	Consultation du journal d'activité
messages_bp	/messages	Messagerie interne staff

6.3 Single Source of Truth (/system/sync)

Une route spéciale de synchronisation effectue un auto-healing (autoguérison) des données :

- Recalcule le risque global de la zone basé sur le max des bouches
- Force l'activation d'une pompe si une zone est critique mais qu'aucune pompe ne tourne (règle de sécurité ultime)
- Notifie les citoyens via email_service si un nouvel état critique est détecté

7. Frontend — React 18

7.1 Dashboard Interactif

- Carte (Leaflet) : Visualisation géographique des zones. Couleur dynamique selon le risque — Bleu (Faible), Jaune (Moyen), Orange (Élevé), Rouge (Critique).
- Statistiques (Recharts) : Graphiques montrant l'évolution des alertes et les taux de saturation.
- Panel d'Alertes : Liste temps réel des incidents avec possibilité de résolution rapide.
- KPIs animés : Alertes Actives, Pompes en Service, Zones Critiques, Équipements en Panne — mis à jour toutes les 30 secondes.

7.2 Expérience Utilisateur (UX)

- Dark Mode : Teintes #060d1a et #0f172a pour un look technologique et reposant.
- Micro-interactions : Animations de chargement, pulsations sur les points d'alerte sur la carte, transitions fluides entre onglets.
- Responsive Navigation : Sidebar rétractable et menus contextuels pour une utilisation optimale sur différents écrans.

7.3 Fonctionnalités Principales

Fonctionnalité	Description
Monitoring Temps Réel	Dashboard KPIs animés, carte Leaflet avec zones colorées dynamiquement
Centre d'Alertes	Filtrage, pagination, résolution, export CSV, alertes sonores (Web Audio API)
Gestion des Pompes	Vue statut complet, activation/désactivation manuelle par OPERATEUR/ADMIN
Simulateur Météo	4 scénarios : pluie légère (15 mm/h), modérée (40), orage (70), extrême (100)
Messagerie Interne	Communication entre tous les membres du staff, badge non-lus

8. Simulation et Scénarios de Test

8.1 Importance du simulateur

L'association de la modélisation intelligente (tables et relations), des triggers, des procédures et de l'outil de simulation constitue la véritable valeur ajoutée technique du projet. Ce laboratoire virtuel permet la validation absolue du système sans attendre de vraies données météorologiques.

8.2 Scénario Principal — Orage Fort sur Hay Mohammadi

Étape	Action	Résultat Attendu
1	Connexion ADMIN	Accès au tableau de bord complet
2	Onglet Simulation	Interface disponible avec sélection zone et scénario
3	Sélection zone + Orage fort 70 mm/h	Zone et scénario sélectionnés
4	Lancer l'injection SQL	Appel à <code>sp_simuler_orage(zone, 70)</code>
5	<code>trg_creation_alerte</code> déclenché	Alertes CRITIQUE créées automatiquement
6	<code>trg_activation_pompe</code> déclenché	Pompes de la zone activées automatiquement
7	KPIs mis à jour	Compteurs augmentent avec animation
8	Centre d'Alertes	Nouvelles alertes visibles avec quartier
9	Résolution alerte	Statut passe à Résolue, KPI diminue
10	Consultation Logs	Toutes actions tracées dans LOG_ACTIVITE

8.3 Tests de validation

- QA-04 : Test de performance — 500 alertes insérées via `trg_creation_alerte` en moins de 5 secondes
- QA-05 : Activation automatique des pompes — délai < 1 seconde après création de l'alerte CRITIQUE
- QA-06 : Vérification RBAC — tentative DELETE sur LOG_ACTIVITE retourne une erreur 403 Forbidden

9. Règles de Gestion (19 règles)

9.1 Contraintes structurelles (RG01–RG04)

#	Règle
RG01	Chaque POMPE, BOUCHE_EGOUT, CAPTEUR appartient à exactement une ZONE
RG02	Une BOUCHE_EGOUT peut être reliée à 0 ou 1 POMPE (SET NULL si pompe supprimée)
RG03	Un CAPTEUR est obligatoirement associé à une BOUCHE_EGOUT de la même ZONE
RG04	Un segment RESEAU_DRAINAGE relie deux bouches différentes (CHECK)

9.2 Logique d'alertes automatiques (RG05–RG08)

#	Règle
RG05	INSERT MESURE → si valeur $\geq$ seuil_critique : ALERTE CRITIQUE + bouche SATURE
RG06	INSERT MESURE → si valeur $\geq$ seuil_alerte : ALERTE ELEVE + bouche ALERTE
RG07	INSERT MESURE → si valeur $<$ seuil_alerte ET alerte active : auto-résolution
RG08	Anti-spam : une seule alerte active par capteur à la fois

9.3 Automatisation des pompes (RG09–RG11)

#	Règle
RG09	taux_remplissage $>$ 85% → pompe ACTIVE (si INACTIVE & automatique)
RG10	taux_remplissage $<$ 30% → pompe INACTIVE (si ACTIVE & automatique)
RG11	Tout changement de statut pompe → trace dans LOG_ACTIVITE

9.4 Notifications & sécurité (RG16–RG19)

#	Règle
RG16	Chaque CITOYEN est abonné à exactement une ZONE (ON DELETE CASCADE)
RG17	incident_token unique évite les doublons de notification
RG18	LOG_ACTIVITE : INSERT ONLY — jamais UPDATE ni DELETE
RG19	4 rôles RBAC : ADMIN, OPERATEUR, TECHNICIEN, LECTEUR

10. Approche IA et Difficultés Rencontrées

10.1 Utilisation des outils d'Intelligence Artificielle

L'équipe Augmented a fait le choix délibéré d'intégrer des outils d'intelligence artificielle comme assistants au développement. Cette approche a permis d'accélérer le développement tout en maintenant un niveau de qualité professionnel. Les outils IA ont été utilisés de manière supervisée, avec une validation systématique de chaque suggestion par les développeurs.

10.2 Difficultés rencontrées

- Gestion des conflits de backrefs SQLAlchemy lors de l'ajout de relations complexes entre modèles
- Synchronisation Git entre plusieurs machines avec gestion des node_modules dans l'historique
- Débogage des animations KPI qui affichaient 0 malgré des données réelles (problème de cycle de vie React)
- Résolution du bug de l'intercepteur Axios 401 qui bloquait l'affichage des erreurs de login
- Les zones sur la carte n'étaient pas bien localisées — correction des coordonnées lat/long
- Certains onglets devenaient une fenêtre blanche après navigation — résolution des erreurs de routing

10.3 Apprentissages

Chaque difficulté rencontrée a été l'occasion d'approfondir la compréhension des technologies utilisées. La résolution des problèmes SQLAlchemy a permis de mieux comprendre le fonctionnement interne de l'ORM. La gestion des hooks React (useEffect, useCallback, useMemo) a nécessité une attention particulière pour éviter les boucles infinies.

10.4 Les Prompts

1-"npm run dev — npm error Missing script: dev / python run.py — zsh: command not found: python / source bin/active — source: no such file or directory"

2-"sqlalchemy.exc.OperationalError: (pymysql.err.OperationalError) (2003, Can't connect to MySQL server on localhost, Connection refused)"

3-"les KPIs affichent 0 0 0 0 mais le badge sidebar affiche 25 alertes et l'API retourne 25 alertes actives, 5 pompes actives, 4 zones critiques. Le Network tab montre 0 requêtes vers /alertes"

4-"BUG 2 — AdminPanel : page blanche au clic sur toggle utilisateur. Symptôme : Cliquer sur le bouton vert (activer/désactiver compte) → page devient blanche et reste bloquée"

5-"nom, email et password sont requis — erreur 400 lors de la création d'un utilisateur depuis AdminPanel"

6-"POST /auth/login HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED — je ne peux pas me connecter avec admin, la page reste bloquée sur le login sans message d'erreur"

11. Conclusion

11.1 Résultats obtenus

Au terme de ce projet, l'équipe Augmenteds a développé un prototype fonctionnel et déployable de système de gestion du drainage urbain pour la ville d'Agadir. La plateforme Urba-Drain Agadir démontre une excellente utilisation des concepts de Bases de Données Orientées Action (Triggers / Procédures Stockées) mariées aux technologies modernes (React / Flask).

- **Base de données MySQL normalisée en 3FN avec 11 tables, 3 triggers et 3 procédures stockées**
- API REST Flask complète avec 9 blueprints, authentification JWT et RBAC à 4 niveaux
- Interface React 18 professionnelle avec carte interactive, KPIs animés et messagerie interne
- Simulateur météorologique permettant de tester la réactivité de bout en bout
- Journal d'activité complet INSERT ONLY pour la traçabilité des opérations

11.2 Perspectives futures

- Prévion IA : Intégration de modèles de machine learning (LSTM, Prophet) pour prédire les crues 24h à l'avance
- IoT Réel : Connexion à de vrais capteurs via protocole LoRaWAN pour un déploiement terrain
- Application Mobile : Application Flutter pour les techniciens de terrain avec géolocalisation
- Alertes Citoyens : Système de notification SMS/email pour les résidents des zones à risque

Équipe Augmenteds — Groupe 2 — SIBD 2025-2026

ENSIASD Taroudant — Sous la supervision de Pr. Sara EL-ATEIF

Nous remercions notre encadrant pour ses conseils et son accompagnement tout au long de ce projet.